

Séance du 15 novembre 2024

Exercice 4 tiré du pdf plein d'exercices

Exercice 4 (5 points)

Le logo d'une entreprise est constitué d'un carré, d'un cercle et d'un triangle.

Il a été représenté ci-contre dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

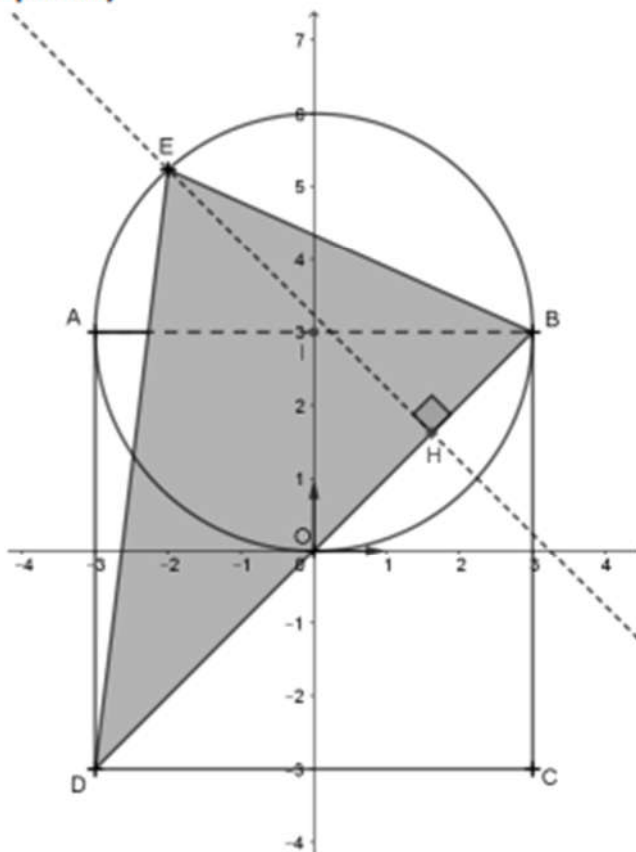
On donne les coordonnées des sommets du carré :

$A(-3; 3), B(3; 3), C(3; -3), D(-3; -3)$.

On considère le point $E(-2; 3 + \sqrt{5})$.

On admettra que E est situé sur le cercle de diamètre $[AB]$.

On note I le milieu de $[AB]$.



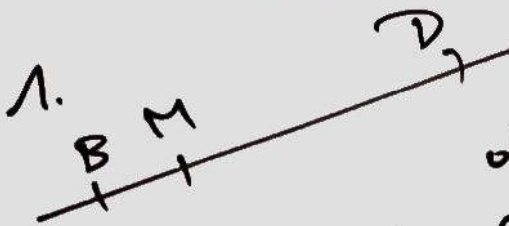
1. Donner une équation cartésienne de la droite (BD) et une équation du cercle de diamètre $[AB]$.
2. Montrer que la hauteur du triangle BDE issue de E admet pour équation cartésienne
$$x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0$$
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point E sur la droite (BD) .
4. Calculer l'aire du triangle BDE (en unités d'aire).
5. Montrer que $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DE} = 42 + 6\sqrt{5}$. On admet que $\|\overrightarrow{DE}\| = \sqrt{42 + 12\sqrt{5}}$; en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BDE}$ au degré près.

0. Montrons que $E \in \mathcal{C}$.
rayon de $\mathcal{C}$: 3

$$IE^2 = (-2 - 0)^2 + (3 + \sqrt{5} - 3)^2$$

$$IE^2 = 4 + 5 = 9 \quad IE = \sqrt{9} = 3$$

$$\Rightarrow \boxed{E \in \mathcal{C}}$$

1.  Soit $M(x; y) \in (BD)$
donc $\vec{BD}$ et $\vec{BM}$ sont
colinéaires.

$$\vec{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix} \mid \vec{BM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-3 \end{pmatrix}$$

$$\cdot -6(y-3) = -6(x-3) \Leftrightarrow \boxed{-x + y = 0}$$

$$\cdot (x-0)^2 + (y-3)^2 = 3^2$$

2. $\vec{BD}$ est normal à (EH)

$$\vec{BD} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$(EH): ax + by + c = 0$$

$$-6x - 6y + c = 0$$

$$\text{Or } E \in (EH) \text{ donc } -6 \times (-2) - 6(3 + \sqrt{5}) + c = 0$$

$$c = 6 + 6\sqrt{5}$$

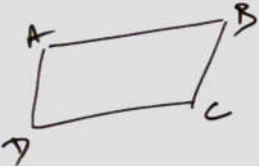
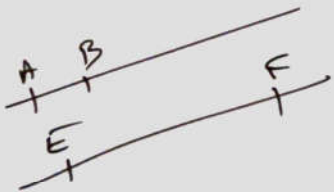
$$-6x - 6y + 6 + 6\sqrt{5} = 0$$

$$x + y - 1 - \sqrt{5} = 0$$

$$(EH): x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0$$

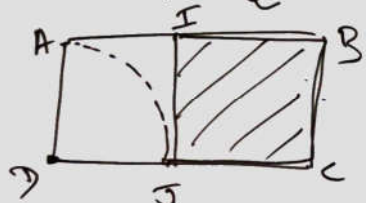
$$3. \begin{cases} x + y - (1 + \sqrt{5}) = 0 \\ x = y \end{cases} \quad \text{H} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} ; \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

Tableau de conversion dessin – géométrie – vecteur

Dessin 	Géométrie ABCD est un parallélogramme	Vecteur. $\vec{AB} = \vec{DC}$
	$(AB) \parallel (EF)$	$\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ sont <u>colinéaires</u>
	A, B et C sont alignés	$\vec{AB}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires
	I milieu de $[AB]$	$\vec{AI} = \vec{IB}$ $\vec{AB} = 2\vec{AI}$ $\vec{AI} = \vec{IB} = \frac{1}{2} \vec{AB}$

Le nombre d'or classique et moderne

DM : $\varphi = \frac{L}{l}$



$$\varphi = \frac{\frac{L}{l}}{\frac{l}{L-l}} = \frac{L}{L-l}$$

$$\frac{l}{L} = \frac{L-l}{l}$$

$$\frac{1}{\varphi} = \frac{L}{l} - 1$$

$$\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$$

$$1 = \varphi^2 - \varphi$$

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)$$

$$\Delta = 5$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,62$$

φ_{moderne}

$A_0 : 1 \text{ m}^2$

calculer φ_{moderne}



DM : Calculer φ moderne puis calculer la largeur et la longueur d'une feuille A4.

Astuce : il serait bien d'utiliser Excel !

Quelques exercices de géométrie

Question 1 :

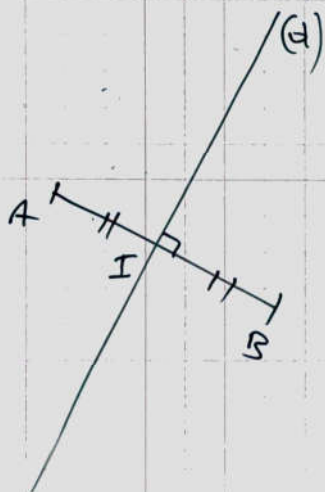
Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(4; 2)$, $B(2; 6)$. Une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$ est :

a) ~~$x = 3$~~

b) $x - 2y + 5 = 0$

c) ~~$x + 2y - 11 = 0$~~

d) ~~$y = 0.5x + 3$~~



(d) est la médiatrice de $[AB]$ donc

$\vec{AB}$ est normal à (d).

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(d): -x + 2y + C = 0$$

$$I(3; 4)$$

$$-3 + 2 \times 4 + C = 0 \quad C = -5$$

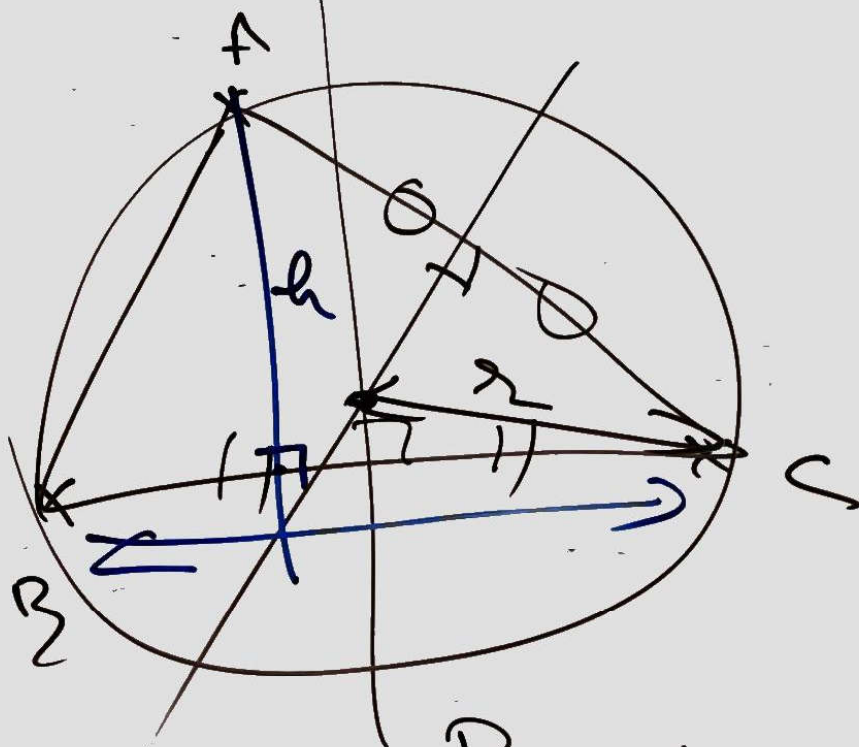
$$\boxed{-x + 2y - 5 = 0}$$

Soient $A(2; 1)$

$B(-3; -2)$

$C(3; -4)$

$\mathcal{C}$ le cercle circonscrit



Calculer l'aire de $\mathcal{C}$
et de ABC . 27 min

Médiatrice de [BC]

$\vec{BC}$ est normal à (d_1)

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} \quad 6x - 2y + c = 0$$

$$I(0; -3)$$

$$6 \times 0 - 2 \times (-3) + c = 0 \quad c = -6$$

$$\boxed{6x - 2y - 6 = 0}$$

Médiatrice de [AB].

$\vec{AB}$ (d_2)

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad -5x - 3y + c = 0$$

$$J\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

$$-5 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + c = 0 \quad c = -4$$

$$\boxed{-5x - 3y - 4 = 0}$$

O centre cercle ABC

$$\begin{cases} 6x - 2y - 6 = 0 \\ -5x - 3y - 4 = 0 \end{cases} \quad O\left(\frac{5}{14}; -\frac{27}{14}\right)$$

rayon du cercle

$$OA = \text{-----}$$

Calcul de AH (hauteur du triangle)²

Vecteur normal à (AH) : $\vec{BC}$

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} \quad 6x - 2y + c = 0$$

$$A \in (AH) \Rightarrow 6 \times 2 - 2 \times 1 + c = 0 \quad c = -10$$

$$(AH) \quad \boxed{6x - 2y - 10 = 0}$$

équation de (BC):

vecteur directeur: $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} -b \\ a \end{matrix}$

$$-2x - 6y + C = 0$$

$$B \in (BC) \quad -2 \times (-3) - 6 \times (-2) + C = 0$$

$$C = -18$$

$$\boxed{-2x - 6y - 18 = 0}$$

coordonnées de H:

$$\begin{cases} -2x - 6y - 18 = 0 \\ 6x - 2y - 10 = 0 \end{cases} \quad H\left(\frac{3}{5}; -\frac{16}{5}\right)$$

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \times AH \times BC$$